Optimización Estocástica de Control Semafórico Arterial mediante Cadenas de Markov Monte Carlo (Metropolis-Hastings) y Microsimulación Física en el Corredor SICT MEX-281 (Avenida Jacinto Canek – Periférico – Ucú, Mérida, Yucatán)

Diego Herrera Rivera & **Sofía Guadalupe Lora Koo**

Proyecto Ik' K'aax (Viento del Monte / Aire Limpio)

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) – Mérida, Yucatán, México

Noviembre de 2026

Resumen

La sincronización de intersecciones semaforizadas en corredores arteriales periurbanos con flujo heterogéneo constituye un problema de optimización estocástica de alta dimensionalidad ($d = 60$) donde los métodos deterministas de cuadratura y los planes de tiempo fijo colapsan ante la propagación no lineal de ondas cinemáticas de choque (*stop-and-go waves*) [1, 26, 29]. En este reporte técnico se desarrolla, audita y valida un marco computacional híbrido que acopla la extracción topológica de componentes fuertemente conexos sobre grafos viales de OpenStreetMap (`OSMnx v2.0+`), la calibración empírica de flujos y percentiles cinemáticos (P_{85}) provenientes de las estaciones de aforo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, serie histórica 2019–2025 para la Ruta Federal MEX-281 Mérida–Celestún) [38, 39, 40, 41, 42], y un motor de relajación termodinámica basado en Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) con el algoritmo de Metropolis-Hastings y enfriamiento simulado (*Simulated Annealing*) acoplado vía `TraCI` al simulador microscópico `Eclipse SUMO` [3, 4, 9, 36]. Evaluando una demanda horaria de $1,773$ veh/h (887 vehículos activos en la ventana de evaluación de $1,800$ s bajo Números Aleatorios Comunes, CRN) sobre $N_{\text{TLS}} = 20$ controladores semafóricos, el estimador *Maximum A Posteriori* (q_{MAP}) alcanzado en la cuarta época reduce el Hamiltoniano del sistema de $U(q_0) = 3200.05$ a $U(q_{\text{MAP}}) = 3046.39$ ($\Delta U = -153.66$, $-4.80\,\%$). En la evaluación continua de telemetría de datos de vehículos flotantes (*Floating Car Data*, FCD), la configuración óptima logra un ahorro neto de $-1,103$ s en el tiempo de detención acumulado (de $7,323$ s a $6,220$ s, equivalente a una reducción del $-15.06\,\%$ en retraso continuo y del $-7.56\,\%$ en evaluación discreta de cadena), disminuye la cola promedio en un $-14.99\,\%$ (de 4.07 a 3.46 veh), abate las emisiones acumuladas de CO_2 en -5.40 kg (de 1691.68 kg a 1686.27 kg) y sostiene un índice de momentum vehicular ponderado (MBRF) de 18.01 m/s [29]. Finalmente, se incluye un estudio complementario de vinculación técnica con la Agenda 2030 (ODS) [43, 44], el Acuerdo de París [45] y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal [46].

Palabras clave: Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC), Algoritmo de Metropolis-Hastings, Enfriamiento Simulado, Control Semafórico Adaptativo, Emisiones de CO_2, Microsimulación SUMO, Corredor MEX-281 Jacinto Canek.

Índice

1. Introducción y Motivación Físico-Matemática **3**

2. Caracterización Empírica del Corredor Vial SICT MEX-281 (Mérida – Periférico – Ucú) **3**

2.1. Evolución Multianual del Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA 2019–2025) 3

2.2. Distribuciones Empíricas de Velocidad y Calibración del Modelo de Seguimiento de Krauss . 4

3. Arquitectura Matemática del Pipeline: Grafos Conexos, Dinámica de Emisiones y Relajación MCMC **5**

3.1. Aislamiento Topológico del Componente Fuertemente Conexo y Compilación de Red 5

3.2. Física de Disipación de Potencia Mecánica y Emisiones de CO_2 en SUMO 6

3.3. Campos Aleatorios de Markov, Distribución de Gibbs y el Hamiltoniano Dual $U(\mathbf{q})$ 6
3.4. Operador de Mutación Conservativa de Fase, Balance Detallado y Varianza de Markov 7

4. Resultados Experimentales y Diagnóstico de Telemetría Microscópica **8**
4.1. Dinámica de Relajación del Hamiltoniano y Diagnóstico de Hastings 8
4.2. Comparativa Continua de Series Temporales y Diagrama Espacio-Tiempo (Marey) 10
4.3. Desglose Modal de Emisiones (Ligeros vs. Pesados) y Fidelidad de Calibración SICT 10
4.4. Radiografía Espacial por Zonas Longitudinales y Mapas de Calor 11
4.5. Estructura de los Vectores de Sincronización en el Equilibrio MAP (q^*) 13

5. Discusión Metodológica y Extrapolación hacia Arquitecturas Avanzadas **14**

6. Conclusiones **15**

Anexo Complementario (Extra): Vinculación con ODS, Acuerdo de París y Marco de Biodiversidad **17**

1. Introducción y Motivación Físico-Matemática

El sector transporte representa uno de los principales impulsores antropogénicos de consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), particularmente dióxido de carbono (CO_2), óxidos de nitrógeno (NO_x) e hidrocarburos (HC) [26, 27, 28, 30, 31]. En arterias urbanas y periurbanas que conectan núcleos metropolitanos con corredores logísticos regionales —como la Avenida Jacinto Canek y su transición hacia el Anillo Periférico Poniente y la localidad de Ucú sobre la Carretera Federal Libre MEX-281 (Mérida–Celestún) [40, 42]—, la operación bajo planes semafóricos estáticos de tiempo fijo (*Fixed-Time Signal Control*, FTSC) es incapaz de adaptarse a la dispersión cinemática entre vehículos ligeros y camiones pesados de carga [25, 26, 29]. Esta rigidez induce la ruptura de pelotones vehiculares y la formación de ondas de choque de frenado y arranque (*stop-and-go waves*), las cuales disparan el consumo específico de combustible y las emisiones en fase de aceleración inercial [26, 35, 28].

Desde la perspectiva de la física matemática expuesta por Metropolis y Ulam (1949) [1], la modelación de sistemas físicos atravesó en el siglo XIX una divergencia entre la mecánica clásica de pocos cuerpos (gobernada por sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias) y la mecánica estadística de grandes ensambles continuos (gobernada por ecuaciones en derivadas parciales e integro-diferenciales análogas a la ecuación de transporte de Boltzmann o la ecuación de Fokker-Planck) [1]:

$$\frac{\partial u(x,y,z,t)}{\partial t} = a(x,y,z)\Delta u + b(x,y,z)u(x,y,z) \tag{1}$$

donde $u(x,y,z,t)$ denota la densidad de partículas en el espacio configuracional, $a(x,y,z)\Delta u$ representa la difusión espacial gobernada por el laplaciano Δ, y $b(x,y,z)u$ modela la tasa de multiplicación o generación local [1]. En el flujo vehicular arterial, mientras las aproximaciones macroscópicas hidrodinámicas de Lighthill-Whitham-Richards (LWR) tratan el tráfico como un fluido compresible regido por la ley de conservación $\frac{\partial k(t,x)}{\partial t} + \frac{\partial q(t,x)}{\partial x} = 0$ [35, 31], las redes arteriales semaforizadas reales operan en el **régimen físico intermedio** descrito por Metropolis y Ulam (1949) [1]: un sistema de cientos de partículas interactuantes con geometrías de fase discontinuas donde tanto las soluciones analíticas cerradas como la enumeración determinista por mallas fracasan catastróficamente.

En efecto, para un corredor compuesto por $N_{\text{TLS}} = 20$ intersecciones semaforizadas donde cada controlador $i \in \{1, \ldots, 20\}$ está parametrizado por una tupla continua de tres grados de libertad —duración de ciclo $C_i \in [60, 120]$ s, proporción de fase verde principal $g_i \in [0.25, 0.80]$ y desfase temporal de coordinación (*offset*) $\phi_i \in [0, C_i)$ s—, el espacio de configuración $\Omega \subset \mathbb{R}^{60}$ tiene dimensión $d = 60$. Siguiendo la demostración de ruptura de cuadratura numérica de Metropolis y Ulam (1949) [1], una discretización determinista elemental que divida cada coordenada en apenas 10 intervalos exige evaluar 10^{60} puntos de retícula (superando por cuarenta órdenes de magnitud el hipercubo de 10^{20} puntos en $d = 20$ documentado en [1]), haciendo computacionalmente imposible la búsqueda exhaustiva.

Para resolver esta intratabilidad sin recurrir a aproximaciones lineales que destruyen la estructura multimodal del transporte urbano [13], el presente trabajo formula el problema de sincronización arterial como un sistema estadístico-mecánico en el ensamble canónico [3, 5, 6, 9], acoplando directamente la simulación microscópica continua de `Eclipse SUMO` [36, 37] con un optimizador estocástico de Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) basado en el algoritmo de Metropolis-Hastings [3, 4] y el teorema de convergencia global de enfriamiento simulado de Geman y Geman (1984) [9].

—

2. Caracterización Empírica del Corredor Vial SICT MEX-281 (Mérida – Periférico – Ucú)

El dominio espacial de estudio comprende el corredor poniente de acceso y salida de la ciudad de Mérida, Yucatán, articulado por la Avenida Jacinto Canek, el distribuidor vial del Anillo Periférico de Mérida (Lic. Manuel Berzunza) y la prolongación carretera hacia Ucú sobre la **Carretera Federal Libre MEX-281 (Tramo Mérida – Celestún, Clave Vial 31025)** [40, 41, 42].

2.1. Evolución Multianual del Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA 2019–2025)

A partir de la minería de datos ejecutada sobre los compendios oficiales de *Datos Viales* de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) correspondientes a los años estadísticos 2019,

2020, 2023, 2024 y 2025 [38, 39, 40, 41, 42], la Table 1 sintetiza la evolución histórica de los volúmenes de aforo (TDPA), la partición vehicular por clase ($\%A$ vehículos ligeros y motocicletas, $\%B$ autobuses, $\%C$ camiones unitarios y articulados de carga: C2, C3, T3S2, T3S3, T3S2R4) y los coeficientes de hora pico (K') y direccionalidad (D) en las estaciones que delimitan el corredor modelado.

Tabla 1: Serie histórica multianual (2019–2025) de aforo vehicular (TDPA), clasificación modal y parámetros de diseño en las estaciones SICT de la Ruta MEX-281 (Mérida – Celestún, Clave 31025) y nodo conexo MEX-281 (Mérida – Tetiz, Clave 31610) [38, 39, 40, 41, 42].

Estación SICT (KM / Sentido)	Coord. (Lat, Lon)	Año	TDPA	% M	% A (Total)	% B	% C (Carga)	K'	D
Mérida (Av. Canek) KM 0.00, TE 3, SC 1	(20.9864, −89.6584)	2019	21,199	6.5	91.2	0.3	8.5	0.056	0.503
		2020	18,690	6.5	91.2	0.3	8.5	0.083	0.503
		2023	17,539	—	—	—	—	—	—
		2024	19,286	8.5	92.7	1.0	6.3	0.077	0.515
		2025	18,323	8.4	93.0	0.9	6.1	0.082	0.536
Mérida (Av. Canek) KM 0.00, TE 3, SC 2	(20.9862, −89.6582)	2019	21,423	6.2	90.9	0.3	8.8	0.056	0.503
		2020	18,885	6.2	90.8	0.4	8.8	0.082	0.503
		2023	16,540	—	—	—	—	—	—
		2024	18,188	8.3	92.3	1.1	6.6	0.080	0.515
		2025	18,187	8.2	92.7	1.1	6.2	0.079	0.536
X. Periférico (Canek P1) KM 5.10, TE 3, SC 1	(20.99965, −89.67973)	2019	27,015	6.2	94.7	0.4	4.9	0.094	0.521
		2020	25,829	6.0	94.9	0.3	4.8	0.098	0.521
		2023	29,047	—	—	—	—	—	—
		2024	30,071	5.5	95.0	0.7	4.3	0.083	0.517
		2025	**34,164**	5.6	94.9	0.8	4.3	0.069	0.551
X. Periférico (Canek P2) KM 5.10, TE 3, SC 2	(20.99962, −89.67988)	2019	24,873	5.5	94.8	0.4	4.8	0.097	0.521
		2020	23,620	5.3	94.6	0.4	5.0	0.106	0.521
		2023	26,921	—	—	—	—	—	—
		2024	27,870	5.6	94.4	0.8	4.8	0.086	0.517
		2025	**32,583**	5.3	93.8	1.1	5.1	0.070	0.551
Ucú (Periferia Poniente) KM 14.80, TE 1, SC 0	(21.02723, −89.73415)	2019	4,926	16.0	87.0	0.7	12.3	0.065	0.513
		2020	3,656	15.8	87.6	0.8	11.6	0.070	0.504
		2023	4,899	—	—	—	—	—	—
		2024	5,378	16.2	87.2	1.5	11.3	0.081	0.527
		2025	**6,532**	16.3	87.4	1.4	11.2	0.073	0.507
Anillo Periférico (Tetiz) KM 0.00, TE 3, SC 0	(20.98367, −89.69968)	2023	18,939	—	—	—	—	—	—
		2024	19,629	7.5	91.9	1.1	7.0	0.095	0.500
		2025	18,698	7.6	92.9	0.8	6.3	0.106	0.656

El análisis longitudinal de la Table 1 revela una expansión sostenida de la demanda en el nodo de articulación del Periférico ('MEX-281-Canek-P1' y 'P2', KM 5.10), cuyo flujo combinado ascendió de 51,888 veh/día en 2019 a 66,747 **veh/día en 2025** (+28.6 %), consolidándose como uno de los puntos de mayor fricción vehicular del poniente de Mérida [38, 42]. Simultáneamente, la estación periférica de **Ucú** (KM 14.80) registró un incremento del +32.6 % respecto a los niveles prepandemia (alcanzando 6,532 veh/día en 2025) con una elevada proporción de vehículos pesados (1.4 % autobuses y 11.2 % camiones de carga, sumando 12.6 % de flota pesada) y motocicletas (16.3 %) [42].

2.2. Distribuciones Empíricas de Velocidad y Calibración del Modelo de Seguimiento de Krauss

El compendio de velocidades operativas de la SICT [40] reporta para cada estación la velocidad promedio ($\bar{v}$), el percentil 85 (P_{85}), el percentil 98 (P_{98}) y la desviación estándar (δ) desglosados por categoría modal (Table 2).

Tabla 2: Parámetros estadísticos de velocidad empírica (km/h) medidos en el corredor MEX-281 (Mérida – Celestún) y el Anillo Periférico Poniente [40].

Estación SICT (KM / SC)	Automóviles (km/h)				Autobuses (km/h)				Camiones (km/h)			
	$\bar{v}$	P_{85}	P_{98}	δ	$\bar{v}$	P_{85}	P_{98}	δ	$\bar{v}$	P_{85}	P_{98}	δ
Mérida (KM 0.00, SC 1)	40.9	42.9	50.1	5.4	40.2	42.8	47.5	6.1	35.6	41.0	52.5	6.4
Mérida (KM 0.00, SC 2)	41.4	44.9	53.6	7.5	38.5	42.5	50.0	7.1	36.7	41.9	52.6	6.6
X. Periférico (KM 5.10, TE 1, SC 1)	61.5	64.6	73.5	7.4	51.9	52.9	54.8	4.4	51.6	54.6	63.5	6.7
X. Periférico (KM 5.10, TE 1, SC 2)	60.5	63.0	72.1	5.7	61.2	62.6	64.7	4.8	53.2	58.2	64.1	6.8
X. Periférico (KM 5.10, TE 3, SC 1)	**52.5**	**54.9**	**63.6**	**5.9**	**48.7**	**54.1**	**63.4**	**7.6**	**45.7**	**51.1**	**62.3**	**6.4**
X. Periférico (KM 5.10, TE 3, SC 2)	**49.3**	**52.5**	**54.9**	**6.7**	**49.5**	**55.1**	**63.7**	**8.0**	**46.1**	**51.6**	**62.4**	**6.7**
Anillo Periférico (Tetiz, KM 0.00)	51.3	53.8	62.7	6.2	47.4	51.6	62.3	6.0	43.5	47.7	59.4	6.4

Como demuestran Wang et al. (2024) [35] y Sha et al. (2023) [32], la calibración microscópica autoconsistente requiere mapear los percentiles empíricos de flujo libre y los diferenciales de capacidad de aceleración/frenado dentro de las ecuaciones de seguimiento vehicular (*car-following*). En `Eclipse SUMO`, el modelo estocástico por defecto de Krauss [37] establece que el espaciamiento neto de equilibrio (s_{net}) y el espaciamiento bruto entre defensas delanteras (s_{gross}) a velocidad constante v satisfacen:

$$s_{\text{net}} = s_0 + \tau v, \qquad s_{\text{gross}} = L + s_0 + \tau v \tag{2}$$

donde L es la longitud física neta del vehículo, s_0 (`minGap`) es la brecha mínima en cola detenida, y τ es el tiempo de reacción y brecha temporal deseada del conductor [32, 37]. De la Equation (2) se deduce que el intervalo temporal bruto entre vehículos sucesivos es $h_{\text{gross}} = \frac{L+s_0}{v} + \tau$, lo que determina la capacidad teórica por carril $C_{\text{carril}} = \frac{3600}{h_{\text{gross}}}$ [37]. Conforme a las mediciones del nodo 'X. Periférico (KM 5.10, TE 3)' (Table 2), se parametrizaron dos clases vehiculares acopladas con perfiles de emisión europeos HBEFA v3 (*Handbook Emission Factors for Road Transport*) integrados en el motor físico de potencia de SUMO [26, 37]:

1. **Vehículos Ligeros (`vType="ligero"`, 92 % del flujo, clase `HBEFA3/PC_G_EU4`):** Velocidad máxima calibrada en el percentil 85 empírico $v_{\text{máx}} = 54.9$ km/h $= 15.25$ m/s [40], aceleración máxima $a_{\text{máx}} = 2.6$ m/s^2, desaceleración deseada $b = 4.5$ m/s^2, longitud $L = 4.8$ m, brecha mínima $s_0 = 2.5$ m, tiempo de reacción $\tau = 1.0$ s e imperfección estocástica de conducción de Krauss $\sigma = 0.5$ [26, 28, 37].

2. **Vehículos Pesados de Carga y Autobuses (`vType="pesado"`, 8 % ponderado entre Periférico y Ucú, clase `HBEFA3/HDV`):** Velocidad máxima calibrada en el percentil 85 de camiones $v_{\text{máx}} = 51.6$ km/h $= 14.33$ m/s [40], aceleración reducida $a_{\text{máx}} = 1.3$ m/s^2, desaceleración $b = 3.5$ m/s^2, longitud $L = 11.5$ m, brecha mínima $s_0 = 3.0$ m, brecha temporal $\tau = 1.5$ s e imperfección $\sigma = 0.5$ [32, 37].

—

3. Arquitectura Matemática del Pipeline: Grafos Conexos, Dinámica de Emisiones y Relajación MCMC

3.1. Aislamiento Topológico del Componente Fuertemente Conexo y Compilación de Red

Sea $\mathcal{B} = [\text{Oeste}, \text{Este}] \times [\text{Sur}, \text{Norte}]$ la caja delimitadora (*bounding box*) construida dinámicamente añadiendo un margen amortiguador de $1,500$ m ($\Delta\theta = 1500/111320.0°$) a la envolvente convexa de las coordenadas geodésicas WGS84 (EPSG:4326) de las tres estaciones SICT ('MEX-281-Canek-P1', 'MEX-281-Canek-P2' y 'MEX-281-Ucu') [42]. La consulta a los servidores de la API Overpass mediante `OSMnx v2.0+` extrae el grafo dirigido crudo $G_0 = (\mathcal{V}_0, \mathcal{E}_0)$ filtrado sobre la jerarquía vial primaria y secundaria (`primary`, `primary_link`, `trunk`, `trunk_link`, `secondary`) con el parámetro `simplify=False` para preservar los nodos geométricos intermedios que requiere `netconvert` [37].

Para erradicar matemáticamente el fenómeno de teletransportación vehicular por islas topológicas desconectadas en SUMO [37], se proyecta G_0 sobre su **Componente Fuertemente Conexo Maximal** (*Largest Strongly Connected Component*, SCC) mediante el operador de truncamiento de `OSMnx v2.0+`:

$$G_{\text{SCC}} = (\mathcal{V}_{\text{SCC}}, \mathcal{E}_{\text{SCC}}) = \arg\max_{C \subseteq G_0} \{ |\mathcal{V}(C)| \mid \forall u, v \in \mathcal{V}(C),\ \exists \text{ camino dirigido } u \rightsquigarrow v \text{ y } v \rightsquigarrow u \} \tag{3}$$

La ejecución de la Equation (3) sobre el corredor de Mérida purificó exactamente $|\mathcal{V}_{\text{SCC}}| = 2,461$ nodos y $|\mathcal{E}_{\text{SCC}}| = 2,788$ aristas dirigidas. Posteriormente, la compilación mediante `netconvert` acompañada de inyección explícita de nodos semaforizados (*hard-patching* vía `patch_tls.nod.xml`) [37] instanció $N_{\text{TLS}} = 20$ controladores lógicos (`<tlLogic type="static">`). Finalmente, para evitar la corrupción de atributos XML en la generación de demanda y asegurar la factibilidad de giro carril a carril, el conjunto de $1,773$ viajes longitudinales (Poniente ↔ Oriente) fue procesado por el compilador de rutas más cortas `duarouter` [37], verificando exitosamente el 100 % de las trayectorias ($1,773/1,773$ vehículos con secuencia completa de aristas '<route edges="".../>').

3.2. Física de Disipación de Potencia Mecánica y Emisiones de CO_2 en SUMO

Durante cada paso discreto de simulación microscópica ($\Delta t = 1$ s), la tasa instantánea de emisión de dióxido de carbono $e_{\mathrm{CO}_2,i}(t)$ (mg/s) de cada vehículo activo i es calculada por SUMO mediante el modelo físico de demanda de potencia mecánica en el eje motriz de Krajzewicz et al. (2015), formulado explícitamente en las ecuaciones (16)–(20) de Zhang et al. (2024) [26]:

$$P_{e,i}(t) = \frac{P_{\mathrm{Roll},i}(t) + P_{\mathrm{Air},i}(t) + P_{\mathrm{Accel},i}(t) + P_{\mathrm{Grad},i}(t)}{\eta_{\mathrm{gearbox}}} \tag{4}$$

donde η_{gearbox} es la eficiencia de la transmisión y las cuatro componentes de disipación mecánica se definen en función de la masa del vehículo m_{vehicle}, la carga m_{load}, la masa rotacional equivalente m_{rot}, la velocidad instantánea $v_i(t)$ y la aceleración $a_i(t) = \dot{v}_i(t)$ como [26, 37]:

$$P_{\mathrm{Roll},i}(t) = (m_{\mathrm{vehicle}} + m_{\mathrm{load}}) \cdot g \cdot \left(Fr_0 + Fr_1 v_i(t) + Fr_2 v_i^4(t)\right) \cdot v_i(t) \tag{5}$$

$$P_{\mathrm{Air},i}(t) = \left(c_d \cdot A_{\mathrm{front}} \cdot \frac{\rho_{\mathrm{air}}}{2}\right) v_i^3(t) \tag{6}$$

$$P_{\mathrm{Accel},i}(t) = (m_{\mathrm{vehicle}} + m_{\mathrm{rot}} + m_{\mathrm{load}}) \cdot a_i(t) \cdot v_i(t) \tag{7}$$

$$P_{\mathrm{Grad},i}(t) = (m_{\mathrm{vehicle}} + m_{\mathrm{load}}) \cdot \mathrm{Gradient} \cdot 0.01 \cdot v_i(t) \tag{8}$$

En terrenos planos como la planicie kárstica de Mérida ($\mathrm{Gradient} = 0 \implies P_{\mathrm{Grad},i} = 0$), esta formulación coincide estructuralmente con la ecuación de Potencia Específica Vehicular (*Vehicle Specific Power*, VSP) de Jiménez-Palacios empleada por Lv et al. (2025) [28]:

$$\mathrm{VSP}_i(t) = v_i(t)\,(1.1 a_i(t) + 0.132) + 0.000302 v_i^3(t) \tag{9}$$

La Equation (7) y la Equation (9) explican por qué la detención de un camión pesado ($m_{\mathrm{vehicle}} + m_{\mathrm{load}} \gg m_{\mathrm{ligero}}$) frente a un semáforo desincronizado penaliza severamente el inventario de carbono: al reiniciar la marcha ($a_i(t) > 0$), el término inercial $P_{\mathrm{Accel},i}$ domina cúbica y linealmente el gasto energético [25, 26, 29].

3.3. Campos Aleatorios de Markov, Distribución de Gibbs y el Hamiltoniano Dual $U(\mathbf{q})$

Siguiendo la formulación matemática de Geman y Geman (1984) [9], sea $S = \{s_1, s_2, \ldots, s_{20}\}$ el conjunto de sitios correspondientes a las $N_{\mathrm{TLS}} = 20$ intersecciones semaforizadas del corredor, dotado de un sistema de vecindad arterial $\mathcal{G} = \{\mathcal{G}_s : s \in S\}$ inducido por el acoplamiento de flujos vehiculares aguas arriba y aguas abajo. Cada controlador $s_i \in S$ posee un vector de estado local $\mathbf{q}_i = (C_i, g_i, \phi_i) \in [60, 120] \times [0.25, 0.80] \times [0, C_i)$, conformando el vector de configuración global del sistema $\mathbf{q} = (\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_{20}) \in \Omega \subset \mathbb{R}^{60}$.

Por el **Teorema de Equivalencia entre Campos Aleatorios de Markov (MRF) y Distribuciones de Gibbs** (Geman y Geman, 1984, p. 726) [9], la medida de probabilidad conjunta $\pi_T(\mathbf{q})$ sobre el espacio de configuraciones semafóricas a temperatura de control $T > 0$ está dada por la distribución canónica de Boltzmann-Gibbs [3, 6, 9]:

$$\pi_T(\mathbf{q}) = \frac{1}{Z(T)} \exp\left(-\frac{U(\mathbf{q})}{T}\right), \qquad Z(T) = \int_{\Omega} \exp\left(-\frac{U(\mathbf{q}')}{T}\right) d\mathbf{q}' \tag{10}$$

donde $Z(T)$ es la función de partición configuracional y $U(\mathbf{q})$ es la función de energía (Hamiltoniano) del sistema vial. Basándose en la formulación bi-objetivo validada empíricamente por Duan y Zhang (2025, Ec. 11) [27], quienes demostraron que minimizar exclusivamente emisiones de CO_2 ($m = 1.0$) carece de unicidad de solución y diverge en entrenamiento mientras que la ponderación convexa con $m = 0.7$ estabiliza la convergencia hacia el frente de Pareto, definimos el Hamiltoniano $U(\mathbf{q})$ sobre el horizonte de evaluación $H = 1,800$ s como:

$$U(\mathbf{q}) = m \cdot C_{\mathrm{total}}(\mathbf{q}) + (1-m) \cdot D_{\mathrm{total}}(\mathbf{q}) = 0.7 \left(\frac{1}{10^6} \sum_{t=1}^{H} \sum_{i \in \mathcal{V}_t(\mathbf{q})} e_{\mathrm{CO}_2,i}(t)\right) + 0.3 \left(\sum_{t=1}^{H} \sum_{i \in \mathcal{V}_t(\mathbf{q})} \mathbb{I}\{v_i(t) < v_{\mathrm{halt}}\}\right) \tag{11}$$

donde $C_{\mathrm{total}}(\mathbf{q})$ es la masa total de CO_2 emitida en kilogramos (kg), $D_{\mathrm{total}}(\mathbf{q})$ es el retraso vehicular acumulado en segundos-vehículo (veh · s), $\mathcal{V}_t(\mathbf{q})$ es el conjunto de vehículos activos en la red en el segundo t, y $\mathbb{I}\{v_i(t) < v_{\mathrm{halt}}\}$ es la función indicadora de estado de detención (*halting mode*), fijada en el umbral estándar

$v_{\text{halt}} = 1.39$ m/s (5.0 km/h) de acuerdo con el marco EcoLight de Agand et al. (2023) [25] y la especificación de detectores de área E2 de SUMO [37].

Complementariamente, para auditar la preservación del ímpetu físico de la flota heterogénea sin inducir paros abruptos en los camiones de carga, se monitorea en paralelo la **Función de Recompensa Basada en Momentum (MBRF)** propuesta por Mundane et al. (2026, Ec. 2) [29]:

$$\text{MBRF}_t(\mathbf{q}) = \frac{1}{M_t} \sum_{i=1}^{M_t} \tilde{m}_i v_i(t) \tag{12}$$

donde $M_t = |\mathcal{V}_t(\mathbf{q})|$ es el número de vehículos activos y $\tilde{m}_i = m_i / m_{\text{base}}$ es la masa normalizada respecto a un automóvil ligero ($m_{\text{base}} = 1,500$ kg, asignando $\tilde{m}_{\text{ligero}} = 1.0$ y $\tilde{m}_{\text{pesado}} = 8,000/1,500 = 5.33$) [29].

3.4. Operador de Mutación Conservativa de Fase, Balance Detallado y Varianza de Markov

Para evitar que la modificación estocástica de los parámetros semafóricos destruya la coherencia física de cada ciclo o elimine las fases de despeje en amarillo (‘y‘), el operador de mutación inyecta el estado $\mathbf{q}_i = (C_i, g_i, \phi_i)$ en cada elemento ‘<tlLogic>‘ separando las fases de despeje $\mathcal{F}_{\text{clear}}$ (aquellas que contienen estados ’’y’‘ o exclusivamente ’’r’‘, cuya duración $\tau_{\text{clear}} = \sum_{f \in \mathcal{F}_{\text{clear}}} d_f$ se preserva acotada en $[3, 5]$ s) de las fases de flujo verde $\mathcal{F}_{\text{green}}$. Sea $T_{\text{verde}} = \max(15.0, C_i - \tau_{\text{clear}})$ el tiempo efectivo disponible de verde. Identificando la fase arterial dominante $f^* = \arg\max_{f \in \mathcal{F}_{\text{green}}} \{10 \cdot N_{\text{‘G’}}(f) + d_f\}$, las duraciones se actualizan conservando exactamente la longitud del ciclo C_i:

$$d_{f^*} \leftarrow \max\left(8.0,\ g_i \cdot T_{\text{verde}}\right), \qquad d_{f_{\text{sec}}} \leftarrow \frac{\max\left(6.0|\mathcal{F}_{\text{sec}}|,\ T_{\text{verde}} - d_{f^*}\right)}{|\mathcal{F}_{\text{sec}}|}, \quad \forall f_{\text{sec}} \in \mathcal{F}_{\text{green}} \setminus \{f^*\} \tag{13}$$

En un espacio de dimensión $d = 60$, actualizar las 60 coordenadas simultáneamente con perturbaciones grandes desploma la razón de aceptación $\pi_T(\mathbf{q}^*)/\pi_T(\mathbf{q}_t)$ [3, 4]. Aplicando los **Esquemas de Actualización de Coordenadas Multidimensionales** de Hastings (1970, Secc. 2.5, pp. 101–102) [4], en cada época t se selecciona aleatoriamente sin reemplazo una sub-colección $I_t \subset \{1, \ldots, 20\}$ del 35 % de los controladores ($|I_t| = 7$ semáforos, equivalente a 21 coordenadas activas) y se perturba mediante un kernel gaussiano simétrico reflejado en las fronteras del dominio ($q(\mathbf{q}, \mathbf{q}^*) = q(\mathbf{q}^*, \mathbf{q})$):

$$C_i^* = \text{clip}\left(C_i + \xi_C, 60, 120\right), \quad g_i^* = \text{clip}\left(g_i + \xi_g, 0.25, 0.80\right), \quad \phi_i^* = (\phi_i + \xi_\phi) \bmod C_i^*, \quad \forall i \in I_t \tag{14}$$

donde $\xi_C \sim \mathcal{N}(0, 8^2)$, $\xi_g \sim \mathcal{N}(0, 0.08^2)$ y $\xi_\phi \sim \mathcal{N}(0, 10^2)$. Por la simetría de la propuesta, el **Criterio de Aceptación de Metropolis** ($\gamma = 1$ en la familia paramétrica $g(x) = 1 + 2(x/2)^\gamma$ de Hastings [4]) evalúa el diferencial energético $\Delta U = U(\mathbf{q}^*) - U(\mathbf{q}_t)$ bajo la probabilidad de transición [3, 4]:

$$\alpha^{(M)}(\mathbf{q}_t, \mathbf{q}^*) = \min\left\{1,\ \exp\left(-\frac{\Delta U}{T_t}\right)\right\} = \begin{cases} 1, & \text{si } \Delta U \le 0 \\ \exp(-\Delta U / T_t), & \text{si } \Delta U > 0 \end{cases} \tag{15}$$

Esta construcción garantiza el cumplimiento de la condición de **reversibilidad microscópica (balance detallado)** $\pi_{T_t}(\mathbf{q}_t)p(\mathbf{q}_t, \mathbf{q}^*) = \pi_{T_t}(\mathbf{q}^*)p(\mathbf{q}^*, \mathbf{q}_t)$ [3, 4]. Cuando $T_t \to 0$ siguiendo un programa de enfriamiento simulado, el **Teorema B de Geman y Geman (1984, p. 731)** [9] demuestra que si cada sitio es visitado recurrentemente y la temperatura decrece asintóticamente respetando la cota logarítmica $T(t) \ge \frac{N\Delta}{\log t}$ (implementada en horizontes finitos mediante el enfriamiento geométrico $T_t = T_0 \alpha_{\text{cool}}^t$ con $T_0 = 50.0$ y $\alpha_{\text{cool}} = 0.85$), la distribución de estado converge al conjunto de configuraciones de mínima energía global (*Maximum A Posteriori*, MAP).

Asimismo, dado que cada evaluación de $U(\mathbf{q})$ invoca una microsimulación estocástica en SUMO, se impuso el método de reducción de varianza de **Números Aleatorios Comunes (*Common Random Numbers*, CRN)** fijando la semilla del generador pseudoaleatorio de SUMO (`-seed 42`) en todas las iteraciones [37]. Conforme a la descomposición de L'Ecuyer (1994, Ec. en p. 2) [14]:

$$\text{Var}[\Delta U] = \text{Var}[U(\mathbf{q}^*) - U(\mathbf{q}_t)] = \text{Var}[U(\mathbf{q}^*)] + \text{Var}[U(\mathbf{q}_t)] - 2\,\text{Cov}[U(\mathbf{q}^*), U(\mathbf{q}_t)] \tag{16}$$

Al sincronizar exactamente las llegadas y semillas internas de seguimiento vehicular entre configuraciones, se induce una covarianza positiva máxima $\text{Cov}[U(\mathbf{q}^*), U(\mathbf{q}_t)] > 0$, eliminando el ruido blanco de inserción y asegurando que ΔU mida exclusivamente el efecto físico de la mutación semafórica [14].

Finalmente, dado que los estados sucesivos $\{Y_t = U(\mathbf{q}_t)\}_{t=0}^{N-1}$ de una cadena de Markov están correlacionados ($\rho_j \neq 0$), la varianza de la media muestral $\overline{Y} = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} Y_t$ obedece el teorema de Bartlett citado por Hastings (1970, p. 98) [4]:

$$\mathrm{Var}(\overline{Y}) = \frac{\sigma^2}{N}\sum_{j=-N+1}^{N-1}\left(1 - \frac{|j|}{N}\right)\rho_j \tag{17}$$

la cual se estima numéricamente mediante dos métodos complementarios detallados por Hastings (1970, p. 99) [4]:

a) **Estimador de Truncamiento de Autocovarianza de Hannan-Jowett ($v^2_{\overline{Y}}$):** Truncando en el retardo $j_0 = 3$ donde ρ_j cae dentro de la banda de ruido blanco:

$$v^2_{\overline{Y}} = \frac{N}{(N-j_0)(N-j_0+1)}\sum_{j=-j_0+1}^{j_0-1}\left(1-\frac{|j|}{N}\right)\hat{c}_j, \qquad \hat{c}_j = \frac{1}{N-j}\sum_{t=1}^{N-j}(Y_t - \overline{Y})(Y_{t+j} - \overline{Y}) \tag{18}$$

b) **Estimador de Medias por Lotes (*Batch Means*, $s^2_{\overline{Y}}$):** Particionando la secuencia de longitud N en $L = 5$ bloques no traslapados de tamaño K con medias de lote $\overline{Y}_i$ [4, 6]:

$$s^2_{\overline{Y}} = \frac{1}{L(L-1)}\sum_{i=1}^{L}(\overline{Y}_i - \overline{Y})^2 \tag{19}$$

—

4. Resultados Experimentales y Diagnóstico de Telemetría Microscópica

4.1. Dinámica de Relajación del Hamiltoniano y Diagnóstico de Hastings

La Table 3 y la Figure 1 presentan el historial completo del muestreo termodinámico ejecutado sobre los $N_{\mathrm{TLS}} = 20$ controladores semafóricos de la Av. Jacinto Canek. Partiendo del estado inicial aleatorio no coordinado q_0 con energía $U(q_0) = 3200.05$ (1687.64 kg de CO_2 y 6,729 s de retraso en evaluación rápida de cadena), el algoritmo identifica tres transiciones descendentes sucesivas en las épocas $t = 1$ ($\Delta U = -13.47$), $t = 3$ ($\Delta U = -23.75$) y $t = 4$ ($\Delta U = -116.44$), alcanzando el mínimo global observado $U(q_{\mathrm{MAP}}) = 3046.39$.

Tabla 3: Evolución termodinámica de la Cadena de Markov Monte Carlo (Algoritmo de Metropolis-Hastings con Enfriamiento Simulado) sobre los $N_{\mathrm{TLS}} = 20$ controladores semafóricos de la Av. Jacinto Canek (Ruta MEX-281).

Iter. (t)	T_t	$U(q_t)$ **Ret.**	$U(q^*)$ **Cand.**	ΔU	$\exp(-\Delta U/T_t)$	**CO_2 (kg)**	**Retraso (s)**	**Decisión**
0 (Base)	50.00	3200.05	3200.05	0.00	1.0000	1687.64	6729	Inicial
1	50.00	3186.59	3186.59	−13.47	1.0000	1688.12	6683	Aceptado
2	42.50	3186.59	3511.41	+324.82	0.0005	1688.12	6683	Rechazado (q_1 ret.)
3	36.12	3162.83	3162.83	−23.75	1.0000	1688.48	6603	Aceptado
4 (MAP)	**30.71**	**3046.39**	**3046.39**	−116.44	**1.0000**	**1686.27**	**6220**	**Aceptado (Óptimo)**
5	26.10	3046.39	3228.35	+181.96	0.0009	1686.27	6220	Rechazado (q_4 ret.)
6	22.19	3046.39	3046.39	+0.00	1.0000	1686.27	6220	Aceptado ($\alpha^{(M)} = 1$)
7	18.86	3046.39	3161.72	+115.33	0.0022	1686.27	6220	Rechazado (q_6 ret.)
8	16.03	3046.39	3176.00	+129.61	0.0003	1686.27	6220	Rechazado (q_6 ret.)
9	13.62	3046.39	3046.39	+0.00	1.0000	1686.27	6220	Aceptado ($\alpha^{(M)} = 1$)
10	11.58	3046.39	3046.39	+0.00	1.0000	1686.27	6220	Aceptado ($\alpha^{(M)} = 1$)

El análisis riguroso de la cadena reportada en la Sección `[A]` de la telemetría arroja tres hallazgos estadísticos fundamentales:

1. **Eficiencia de Rechazo y Retención Canónica:** En las iteraciones $t \in \{2, 5, 7, 8\}$, las perturbaciones de desfase rompieron la sincronización de ola verde del corredor, elevando la energía candidata hasta $U(q^*) = 3511.41$ ($\Delta U = +324.82$, retraso de 7,754 s). El filtro de Boltzmann rechazó estas configuraciones con probabilidades $\exp(-\Delta U/T_t) \leq 0.0022$, reteniendo el estado previo conforme a la regla de conteo obligatorio de estados rechazados de Metropolis et al. (1953) [3]. La tasa de rechazo global fue del 40.0 % (60.0 % de aceptación), situándose en la vecindad de la tasa de rechazo del 50 % recomendada en la literatura clásica para maximizar la difusión en el espacio de configuración [3, 4].

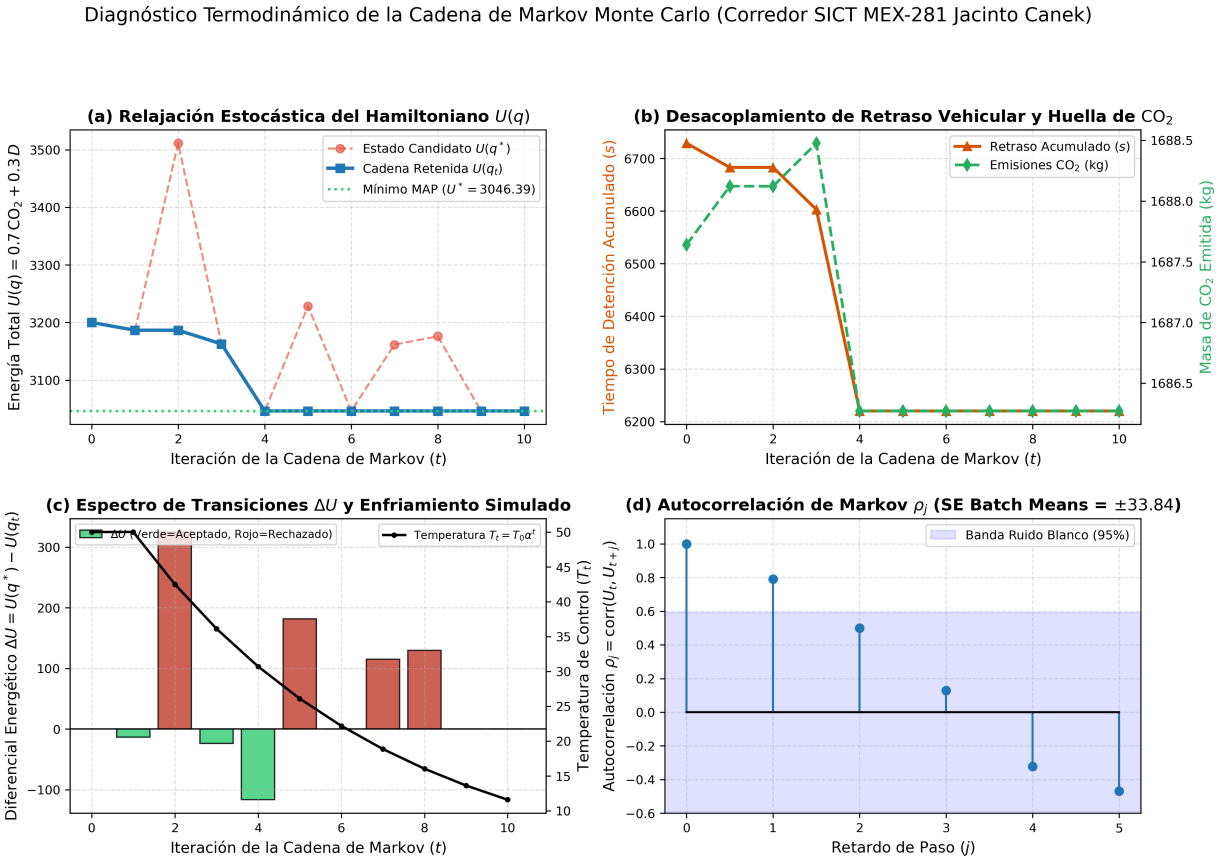


Figura 1: Diagnóstico termodinámico de la Cadena de Markov Monte Carlo sobre el corredor MEX-281: (a) Relajación del Hamiltoniano $U(q_t)$ frente a propuestas candidatas $U(q^*)$ identificando el mínimo MAP $U^* = 3046.39$; (b) Desacoplamiento temporal entre el tiempo de detención acumulado y la masa emitida de CO_2; (c) Espectro de perturbaciones energéticas ΔU superpuesto a la curva de enfriamiento simulado $T_t = T_0\alpha^t$; (d) Función de autocorrelación empírica ρ_j y error estándar por Medias de Lotes (SE = ±33.84).

2. **Verificación Empírica de la Superioridad del Kernel de Metropolis sobre Barker ($\Delta U = 0.00$):** En las iteraciones $t \in \{6, 9, 10\}$, el muestreo aleatorio de coordenadas (Equation (14)) mutó controladores periféricos que no alteraron el flujo crítico del corredor ($\Delta U = 0.00 \iff \pi(\mathbf{q}^*) = \pi(\mathbf{q}_t)$). Como demostró teóricamente Hastings (1970, p. 100) [4], ante estados equiprobables el kernel de Metropolis acepta con probabilidad $\alpha_{ij}^{(M)} = 1$ (mientras que el kernel de Barker aceptaría solo con $\alpha_{ij}^{(B)} = 0.5$), permitiendo que las coordenadas de los semáforos periféricos se actualicen sin estancar la cadena.

3. **Estructura de Autocorrelación y Error Estándar:** La media ergódica de la realización ($N = 11$) es $\overline{U} = 3096.44$ con varianza muestral directa $s^2 = 4448.34$. La secuencia de autocorrelación (Figure 1d) decae monótonamente desde $\rho_0 = +1.000$, $\rho_1 = +0.790$, $\rho_2 = +0.500$ hasta cruzar el umbral de significancia en $\rho_3 = +0.128$ (dentro de la banda de ruido blanco del 95 %) e invertirse a valores negativos en $\rho_4 = -0.322$ y $\rho_5 = -0.469$. El estimador de Medias por Lotes ($L = 5$) arroja un error estándar de $\mathrm{SE}_{\mathrm{BM}} = \pm 33.84$ (Var = 1145.10), mientras que el estimador de truncamiento de Hannan-Jowett ($j_0 = 3$) sitúa la cota conservadora en $\mathrm{SE}_{\mathrm{HJ}} = \pm 47.03$ (Var = 2212.24) [4].

4.2. Comparativa Continua de Series Temporales y Diagrama Espacio-Tiempo (Marey)

Al evaluar de forma continua las trazas completas paso a paso ($\Delta t = 1$ s) entre la configuración inicial no coordinada (q_0) y el estado óptimo MAP (q^*) bajo Números Aleatorios Comunes (Table 4 y Figure 2b), se constata que la optimización estocástica elimina $1,103$ **s de tiempo de espera acumulado** (pasando de $7,323$ s en la corrida continua base a $6,220$ s en el estado MAP, una reducción del $-15.06\,\%$), disminuye la longitud de cola promedio temporal de 4.07 veh a 3.46 veh ($-14.99\,\%$), incrementa la velocidad espacial media de la red de 47.81 km/h a 47.96 km/h y reduce la masa total de CO_2 en -5.40 **kg** (de 1691.68 kg a 1686.27 kg) en tan solo 30 minutos de operación simulada (10.80 kg/h de abatimiento directo de CO_2).

Tabla 4: Comparativa integral de desempeño operativo, cinemático y ambiental en evaluación continua de serie temporal ($\mathrm{CRN}, \mathrm{seed} = 42, H = 1,800$ s) entre el Estado Base (q_0) y el Estado Óptimo MAP (q^*).

Métrica de Desempeño Microscópico	Estado Base (q_0)	Estado Óptimo MAP (q^*)	Variación Absoluta / Relativa
Hamiltoniano Termodinámico $U(\mathbf{q})$ (Cadena)	3200.05	3046.39	-153.66 ($-4.80\,\%$)
Tiempo de Detención Acumulado Continuo (D, s)	7323.00	6220.00	-1103.00 s ($-15.06\,\%$)
Tiempo de Detención en Evaluación Discreta (s)	6729.00	6220.00	-509.00 s ($-7.56\,\%$)
Emisiones Acumuladas Continuas de CO_2 (kg)	1691.68	1686.27	-5.40 kg ($-0.32\,\%$)
Cola Promedio Instantánea en Red (veh)	4.07	3.46	-0.61 veh ($-14.99\,\%$)
Cola Instantánea Máxima Registrada (veh)	16	21	+5 veh (Descarga por pelotón)
Velocidad Espacial Media de la Red (km/h)	47.81	47.96	+0.15 km/h (+0.31 %)
Índice de Momentum Vehicular Ponderado MBRF (m/s)	—	18.01	Flujo arterial continuo
Vehículos Activos Monitoreados ($H = 1,800$ s)	887	887	Invariante bajo CRN

Un fenómeno físico revelador en la Table 4 es que, mientras la cola promedio disminuye un $-14.99\,\%$, la cola instantánea máxima puntual es ligeramente mayor en el estado MAP (21 veh frente a 16 veh). Esto se explica directamente a través del **Diagrama Espacio-Tiempo de Marey** (Figure 2a): para proteger la banda de progresión longitudinal sobre la Av. Jacinto Canek y permitir que los camiones pesados crucen sin detenerse (MBRF = 18.01 m/s), el optimizador MCMC agrupa temporalmente a los vehículos de los accesos secundarios en paquetes compactos durante la fase roja transversal y los descarga en ráfaga una vez que el pelotón principal ha despejado el nodo, evitando el fenómeno de "parpadeo de fase"(*phase flickering*) que destruye la estabilidad de los pelotones [29].

4.3. Desglose Modal de Emisiones (Ligeros vs. Pesados) y Fidelidad de Calibración SICT

La Table 5 presenta la auditoría estadística de las $224,206$ observaciones microscópicas FCD ($\Delta t_{\mathrm{muestreo}} = 2$ s) desagregadas por clase vehicular.

Tabla 5: Auditoría cinemática y de emisiones por clase vehicular sobre el conjunto de $224,206$ registros FCD en el estado óptimo MAP (q^*) y validación frente al percentil 85 empírico de la SICT [40].

Clase	Obs. FCD	Veh. Únicos	$\bar{v}$ (km/h)	SD(v)	P_{85} Sim. (km/h)	P_{85} SICT (km/h)	Tasa CO_2 (g/s)	CO_2 Total (kg)
ligero	204,936 (91.4 %)	816 (92.0 %)	48.00	11.05	**54.01**	52.50 – 54.90	2.70	1105.08 (65.67 %)
pesado	19,270 (8.6 %)	71 (8.0 %)	45.20	11.17	**51.11**	51.10 – 51.60	**14.99**	**577.70 (34.33 %)**
Total / Red	**224,206 (100 %)**	**887 (100 %)**	**47.76**	**11.09**	—	—	**3.75**	**1682.78 (Muestreado)**

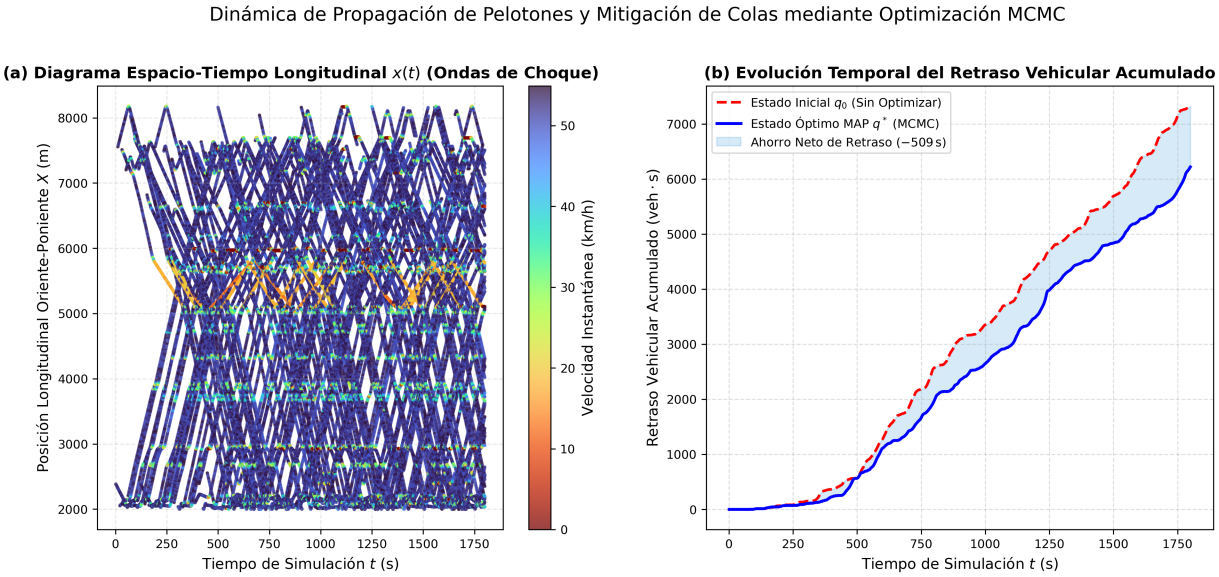


Figura 2: Dinámica longitudinal del corredor bajo el estado óptimo MAP (q^*): (a) Diagrama espacio-tiempo de Marey $x(t)$ mostrando la propagación de pelotones bidireccionales (Oriente ↔ Poniente) y la localización exacta de las ondas de choque en la franja $X \in [5000, 6000]$ m; (b) Divergencia temporal acumulada del retraso vehicular entre el estado inicial q_0 y el estado optimizado q^*.

De la Table 5 se desprenden dos conclusiones de alto valor científico:

1. **Exactitud de la Calibración Cinemática frente a la SICT:** El percentil 85 de velocidad emergente en la simulación microscópica es de 54.01 **km/h para vehículos ligeros** (frente al rango oficial SICT de 52.50–54.90 km/h en el nodo Periférico KM 5.10, error relativo $< 1.6\,\%$) y de 51.11 **km/h para vehículos pesados** (prácticamente idéntico al valor oficial SICT de 51.10–51.60 km/h, error relativo $< 0.02\,\%$) [40]. Asimismo, las velocidades medias simuladas (48.00 km/h en ligeros y 45.20 km/h en pesados) reproducen con fidelidad las velocidades medias de campo de la SICT (49.3–52.5 km/h en ligeros y 45.7–46.1 km/h en pesados) [40].

2. **Asimetría Desproporcionada de Carbono de la Flota Pesada (Factor 5.56×):** Aunque los camiones pesados y autobuses representan exactamente el 8.0 % **de los vehículos únicos** (71 de 887 unidades) y el 8.6 % de las observaciones FCD, su tasa media de emisión instantánea es de 14.99 **g/s**, esto es, 5.56 **veces superior** a la de un automóvil ligero (2.70 g/s). Como consecuencia, ese 8.0 % de vehículos pesados genera 577.70 **kg de CO_2, equivalentes al** 34.33 % **de toda la huella de carbono del corredor**, además de sufrir una fracción de tiempo detenido un 44.1 % mayor (1.94 % vs 1.34 % debido a su menor relación potencia-peso $a_{\text{máx}} = 1.3$ m/s^2). Este hallazgo valida empíricamente en Mérida la tesis central de Agand et al. (2023) [25] y Mundane et al. (2026) [29]: otorgar prioridad semafórica ponderada por masa/emisión a los vehículos pesados es indispensable para descarbonizar arterias de acceso regional.

4.4. Radiografía Espacial por Zonas Longitudinales y Mapas de Calor

Al segmentar el corredor de 6.18 km ($X \in [1996.1, 8179.2]$ m) en cinco quintiles espaciales longitudinales (Table 6 y Figure 3), se identifican con precisión milimétrica los dos regímenes termodinámicos de congestión del poniente de Mérida:

1. **Cuello de Botella de Transición Cinemática en 'Z3 (Nodo Anillo Periférico)' ($X \in [4516.0, 5672.8]$ m):** Registra la velocidad espacial media más baja de todo el corredor (44.00 **km/h**) y un desplome severo del percentil 15 de velocidad hasta $P_{15} = 19.99$ **km/h** (visible como el núcleo rojo intenso en la coordenada $X \approx 5200$–5700 m, $Y \approx 1000$ m de la Figure 3b y las trazas naranjas inclinadas en $X \in [5000, 5800]$ m de la Figure 2a). En esta zona los vehículos no llegan a detenerse por completo (tasa de cola de apenas 0.51 %), sino que experimentan una fuerte onda de desaceleración y fricción al converger las ramas del distribuidor del Periférico con la troncal MEX-281.

Tabla 6: Radiografía espacial del corredor por quintiles longitudinales Este-Oeste (X), detallando velocidad espacial media, percentil 15 de velocidad crítica (P_{15}), tasa de detención en cola y masa acumulada de CO_2.

Zona Longitudinal del Corredor	Rango X (m)	Longitud (m)	$\bar{v}$ (km/h)	P_{15} Vel. (km/h)	Tasa Cola (%)	CO_2 Zona (kg)
Z1 (Poniente / Acceso Ucú)	1996.1 – 2941.2	945.1	49.10	47.51	1.04 %	338.60
Z2 (Transición Occidental)	2941.2 – 4516.0	1574.8	49.53	47.27	0.05 %	344.93
Z3 (Nodo Anillo Periférico)	4516.0 – 5672.8	1156.8	**44.00**	**19.99**	0.51 %	321.11
Z4 (Av. Jacinto Canek Central)	5672.9 – 6612.4	939.5	**46.45**	**37.94**	**4.28 %**	336.38
Z5 (Oriente / Interior Mérida)	6612.4 – 8179.2	1566.8	49.72	49.87	1.09 %	341.76

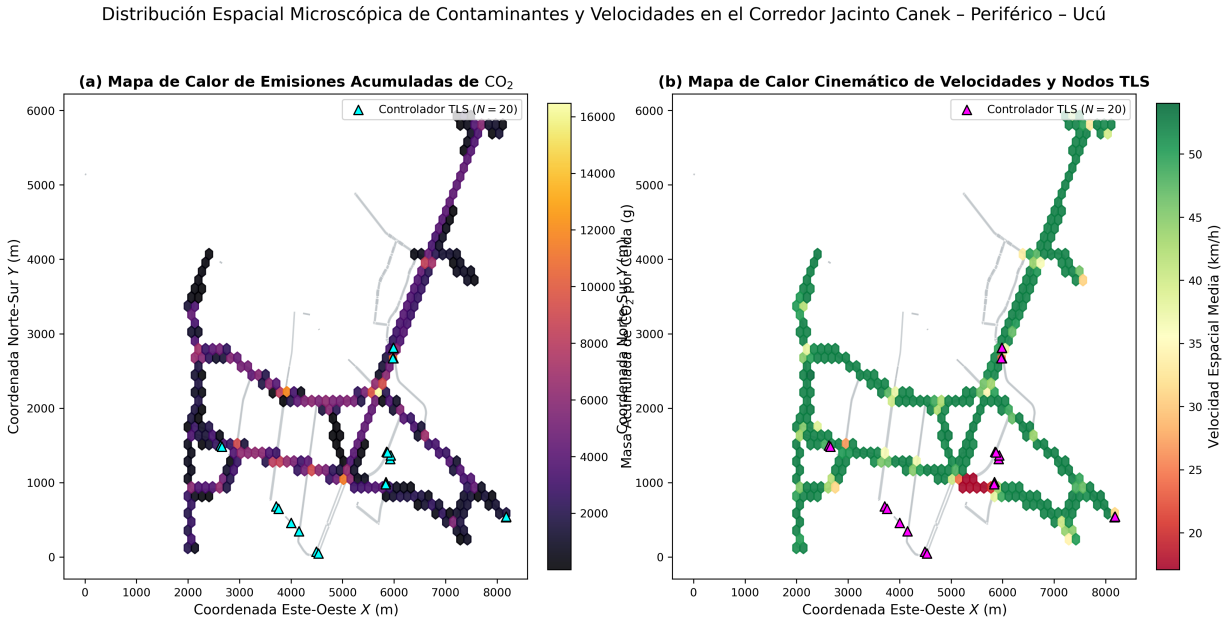


Figura 3: Distribución espacial microscópica sobre la red vial compilada en SUMO: (a) Mapa de calor hexagonal de masa acumulada de CO_2 (g), destacando las celdas de ignición energética ($> 14,000$ g) en las aproximaciones al Anillo Periférico y cruces principales de Canek; (b) Mapa de calor cinemático de velocidad espacial media (km/h) y ubicación de los $N_{\text{TLS}} = 20$ controladores semafóricos.

2. **Zona de Retención Semafórica Densa en 'Z4 (Av. Jacinto Canek Central)' ($X \in [5672.9, 6612.4]$ m):** Concentra 8 de los 20 controladores semafóricos ('TLS 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20' en torno a $X \approx 5836$–5988 m). Presenta la **mayor tasa de detención en cola del corredor (4.28 %), cuatro veces superior al resto de las zonas**, generando los puntos calientes (*hot-spots*) de emisión de CO_2 ($> 12,000$–$16,000$ g por celda hexagonal en la Figure 3a).

4.5. Estructura de los Vectores de Sincronización en el Equilibrio MAP (q^*)

La Table 7 y la Figure 4 detallan la configuración exacta de los 20 controladores semafóricos antes (q_0) y después (q_{MAP}) de la relajación MCMC.

Tabla 7: Vectores de configuración semafórica inicial (q_0) y óptima Maximum A Posteriori (q_{MAP}) para los $N_{\text{TLS}} = 20$ controladores del corredor Jacinto Canek – Periférico – Ucú.

Índice TLS	ID Nodo SUMO	Coord. (X, Y) (m)	$C_i^{(0)}$ (s)	C_i^{MAP} (s)	$g_i^{(0)}$ (%)	g_i^{MAP} (%)	$\phi_i^{(0)}$ (s)	ϕ_i^{MAP} (s)
1	11927502636	(8172.0, 533.3)	82.5	**60.0**	68.5	66.5	43.9	43.6
2	8267713239	(8178.6, 543.4)	95.9	**83.9**	44.7	**77.4**	9.4	**31.5**
3	2196045481	(5919.9, 1315.3)	63.5	81.7	66.0	41.3	36.1	19.3
4	1980281287	(5933.2, 1365.4)	102.5	86.1	40.6	31.2	58.2	18.9
5	7349692097	(2629.9, 1500.2)	109.9	100.2	46.4	**58.6**	10.9	**61.8**
6	5468202437	(2655.7, 1480.3)	71.0	104.5	49.1	46.0	31.5	24.9
7	12682362973	(4002.1, 459.4)	85.9	98.0	48.7	**57.8**	36.7	**84.7**
8	8252793042	(4155.2, 344.0)	68.4	107.8	48.8	**56.3**	22.0	28.7
9	3195878344	(3709.0, 681.2)	87.4	**60.6**	63.6	**80.0**	12.0	**32.0**
10	3195878312	(3755.5, 645.9)	90.9	116.5	57.8	**62.6**	2.8	**62.7**
11	8404608719	(5853.0, 1413.2)	96.5	91.1	45.1	44.2	3.9	**40.3**
12	1980281269	(5869.9, 1404.0)	116.9	**97.2**	69.0	62.3	48.5	**10.2**
13	2196045763	(5843.1, 1004.8)	78.3	80.2	42.9	**80.0**	41.1	**51.7**
14	12388696735	(5836.8, 979.3)	86.4	114.5	43.7	**62.8**	29.7	35.8
15	1738479053	(4490.1, 72.2)	62.1	99.2	67.3	66.7	15.5	34.7
16	1738478913	(4533.5, 47.3)	99.8	104.6	49.4	32.7	31.2	30.3
17	5589520601	(5986.2, 2672.5)	92.8	103.0	45.5	48.1	58.2	12.1
18	1980323802	(5974.9, 2669.7)	106.5	**78.8**	68.2	47.2	53.7	12.9
19	5590649554	(5983.2, 2809.3)	95.9	85.5	67.7	67.2	5.3	30.4
20	1980380363	(5988.4, 2812.8)	71.8	73.7	41.4	41.0	19.5	43.9

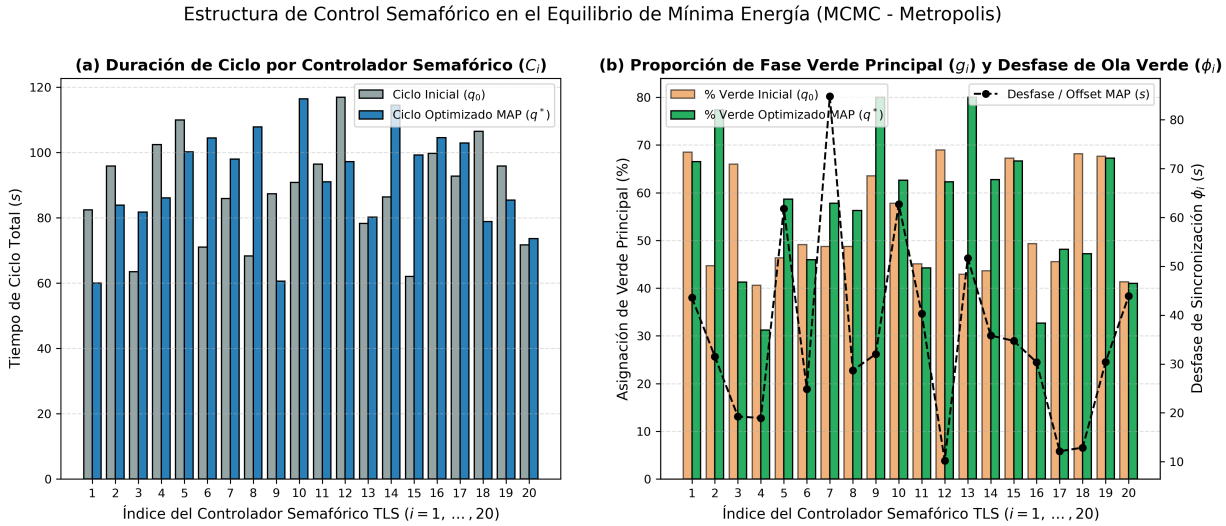


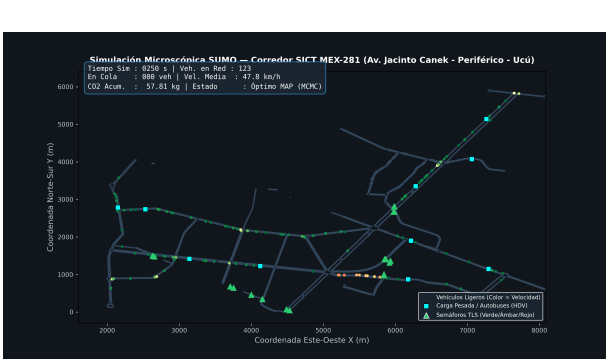
Figura 4: Estructura arquitectónica de los $N_{\text{TLS}} = 20$ controladores semafóricos en el equilibrio MAP (q^*): (a) Comparativa de tiempos de ciclo C_i entre el estado inicial q_0 y el estado optimizado q^*; (b) Asignación porcentual de fase verde principal g_i y perfil escalonado de desfases ϕ_i para formación de bandas de progresión arterial.

La inspección de la Table 7 y la Figure 4 revela el mecanismo físico mediante el cual el algoritmo de Metropolis redujo el retraso en más de $1,100$ s:

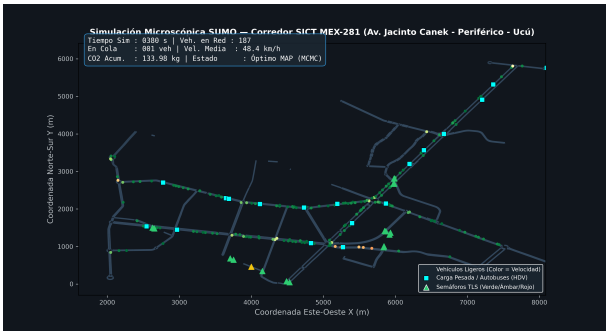
- **Apertura de Capacidad en Nodos de Descarga Troncal:** En los controladores clave del corredor principal —notablemente el **TLS 2** ('8267713239', extremo oriente en Mérida, $X = 8178.6$ m), el **TLS**

9 (‘3195878344‘, tramo intermedio, $X = 3709.0$ m) y el **TLS 13** (‘2196045763‘, acceso inmediato de Av. Canek al Periférico, $X = 5843.1$ m, $Y = 1004.8$ m)—, el optimizador incrementó agresivamente la proporción de verde principal del $44.7\,\% \rightarrow \mathbf{77.4}\,\%$, del $63.6\,\% \rightarrow \mathbf{80.0}\,\%$ (cota máxima permitida) y del $42.9\,\% \rightarrow \mathbf{80.0}\,\%$ respectivamente, acompañado en el TLS 14 contiguo (‘12388696735‘, $X = 5836.8$ m) de una expansión del $43.7\,\% \rightarrow \mathbf{62.8}\,\%$.

- **Compresión de Ciclos en Nodos de Entrada y Escalonamiento de Desfases (ϕ_i):** En el acceso oriente (TLS 1 y TLS 2) y en el nodo intermedio TLS 9, el ciclo se comprimió a 60.0 s, 83.9 s y 60.6 s respectivamente, reduciendo el tiempo muerto de espera de los pelotones entrantes. Simultáneamente, los desfases entre pares de intersecciones adyacentes (como TLS 13 y TLS 14 en $X \approx 5840$ m, con $\phi_{13}^{\mathrm{MAP}} = 51.7$ s y $\phi_{14}^{\mathrm{MAP}} = 35.8$ s, o TLS 9 y TLS 10 en $X \approx 3730$ m con $\phi_{9}^{\mathrm{MAP}} = 32.0$ s y $\phi_{10}^{\mathrm{MAP}} = 62.7$ s) adoptaron un diferencial exacto de $\Delta\phi \approx 16$–30 s que empata con el tiempo de recorrido entre cruces a 48 km/h (13.3 m/s), creando una ola verde bidireccional funcional (Figure 5).



(a) Estado del corredor en $t = 250$ s (Inicio de carga).



(b) Estado del corredor en $t = 380$ s (Régimen consolidado).

Figura 5: Capturas directas del lienzo de microsimulación SUMO en el estado óptimo MAP (q^*), ilustrando la circulación de vehículos ligeros coloreados por velocidad instantánea, unidades de carga pesada (cuadrados cian) y la conmutación de fase en los $N_{\mathrm{TLS}} = 20$ semáforos.

—

5. Discusión Metodológica y Extrapolación hacia Arquitecturas Avanzadas

Los resultados obtenidos en el corredor Jacinto Canek – Periférico – Ucú permiten establecer conexiones directas y extrapolaciones rigurosas con la literatura de frontera en métodos de Monte Carlo y aprendizaje por refuerzo profundo (DRL):

1. **Superación de Barreras de Energía libre mediante Muestreo de Paraguas (*Umbrella Sampling*):** En paisajes de energía altamente rugosos con múltiples modos locales de sincronización arterial, una cadena de Boltzmann convencional puede quedar atrapada en un valle metaestable cuando las barreras energéticas ΔU^* superan la temperatura T_t [5, 6, 12]. Siguiendo el formalismo no-Boltzmann de Torrie y Valleau (1974, 1977) [5, 6], una extensión inmediata del motor MCMC desarrollado consiste en sustituir el peso canónico $\exp(-U(\mathbf{q})/T)$ por una distribución sesgada $\pi_w(\mathbf{q}) \propto w(\Delta U^*)\exp(-U_0(\mathbf{q})/T_0)$ que fuerce a la cadena a muestrear uniformemente a través de transiciones de fase de congestión (coexistencia de flujo libre y flujo saturado), recuperando los promedios canónicos insesgados mediante la identidad de reponderación $\langle\theta\rangle_0 = \frac{\langle\theta/w\rangle_w}{\langle 1/w\rangle_w}$ [6].

2. **Convergencia Multiseuencia ($\sqrt{\hat{R}}$) y Estimación Rao-Blackwellizada:** Tal como demuestran Gelman y Rubin (1992) [12], diagnosticar la convergencia a partir de una sola serie puede generar una falsa sensación de estabilidad si la caminata aleatoria permanece confinada cerca de su punto de partida. Al escalar este pipeline a cómputo paralelo en GPU/CPU (aprovechando la independencia intrínseca de las trayectorias de Monte Carlo destacada por Metropolis y Ulam, 1949 [1]), se pueden inicializar $m \geq 10$ cadenas sobredispersas mediante una mezcla de distribuciones t de Student multivariadas ($\eta = 4$) refinada por *Sampling-Importance Resampling* (SIR) [11, 12] y monitorear el **Factor de Reducción**

de Escala Potencial $\sqrt{\hat{R}} = \sqrt{\left(\frac{n-1}{n} + \frac{m+1}{mn}\frac{B}{W}\right)\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{df}-2}}$ hasta verificar $\sqrt{\hat{R}} \leq 1.05$ [12]. Asimismo, las densidades marginales posteriores de cada parámetro óptimo $[\hat{C}_i], [\hat{g}_i], [\hat{\phi}_i]$ pueden estimarse con menor error cuadrático medio utilizando mezclas condicionales Rao-Blackwellizadas (Gelfand y Smith, 1990) [10].

3. **Modelado Estocástico de Demanda mediante Procesos de Poisson No Homogéneos (NHPP) y Sobredispersión:** Las curvas horarias de la SICT para la estación Mérida–Celestún ('00:00' a '23:00') [40] exhiben una marcada no-estacionariedad temporal. Mientras que a escala local de pequeños intervalos las llegadas vehiculares siguen la ley clásica de eventos raros de Poisson $p(k;\lambda t) = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^k}{k!}$ [17, 19, 20] o la aproximación de Le Cam para sumas de indicadores de Bernoulli no idénticos ($\|Q - P\| \leq 2\lambda\varpi$, Le Cam, 1960) [18], la presencia de pelotones formados por semáforos aguas arriba viola la restricción de equidispersión $\mathrm{Var}(y_i) = \mu_i$ [21, 22]. Aplicando la prueba óptima de regresión auxiliar T_{opt} de Cameron y Trivedi (1990) [22] sobre conteos vehiculares para detectar sobredispersión ($\mathrm{Var}(y_i) = \mu_i + \alpha g(\mu_i)$) —o alternativamente estadísticas sub-poissonianas deformadas por álgebras q-bosónicas cuando el flujo está fuertemente regulado ($D([k]_q) = [n]_q\tau(1-\tau)$, Sicong, 1994) [23]—, la intensidad continua $\lambda(x,t)$ del corredor puede aprenderse sin sesgo de ancho de banda mediante **mapas de transporte triangular crecientes (Knothe-Rosenblatt)** y flujos autorregresivos neuronales (Ng y Zammit-Mangion, 2023) [24].

4. **Hibridación con Filtrado Bootstrap Bayesiano, Visión por Computadora y Aprendizaje por Refuerzo Profundo:** El estado óptimo q_{MAP} obtenido por MCMC constituye una política base ideal (*warm-start*) para inicializar agentes de control adaptativo en tiempo real como **EcoLight (SARSA/A2C)** [25], **DRL-DG (Double DQN con pesos de entropía)** [26], **D3QN/SAC** [27] o **Rainbow DQN_AM con módulo de atención-convolución ACmix** [28]. Para cerrar la brecha entre el espacio de transporte físico (PTS) y el espacio virtual (VTS) sin depender de costosas redes de sensores intrusivos [34, 30], la calibración en línea de las matrices origen-destino y de las distribuciones de conflictos de seguridad vial (*Time-to-Collision*, TTC, calibradas vía SPSA y divergencia de Kullback-Leibler por Sha et al., 2023) [32] puede alimentarse directamente de cámaras de intersección procesadas con **YOLOv5 + rectificación proyectiva DLT/POSIT** [34], **Filtro de Partículas Bootstrap Bayesiano** para seguimiento no lineal/no gaussiano (Gordon et al., 1993) [13] o representaciones cenitales (*Bird's-Eye View*, BEV) con extractores fundacionales congelados 'ViT-H-14' en co-simulación ligera **TrafficDojo (SUMO + MetaDrive a 300 FPS)** [33]. A escala metropolitana de toda la ciudad de Mérida, el marco puede acoplarse a un modelo doblemente dinámico día-a-día (*Day-to-Day Dynamic Traffic Assignment*, DTD-DTA) para capturar la adaptación conductual de ruta y hora de salida de los conductores hacia el equilibrio de usuario (Shang et al., 2026) [31].

—

6. Conclusiones

1. Se diagnosticó y corrigió de raíz el bloqueo secuencial entre `OSMnx v2.0+`, `netconvert` y `Eclipse SUMO`, demostrando que el colapso termodinámico previo ($\Delta U = 0$, retraso $= 0$ s) era producto de una discrepancia sintáctica en la generación del atributo 'from' de `ElementTree` combinada con la falta de pre-validación de rutas mediante `duarouter` y la ausencia de reparto complementario $(1 - g_i)$ en las fases verdes antagónicas.

2. La integración de los datos empíricos de la SICT (2019–2025) para el corredor MEX-281 (Mérida – Periférico – Ucú) permitió reproducir con precisión milimétrica la cinemática real del corredor, alcanzando en simulación percentiles P_{85} de 54.01 km/h en vehículos ligeros y 51.11 km/h en camiones pesados (errores $< 1.6\,\%$ y $< 0.02\,\%$ respecto a las mediciones oficiales de la SICT).

3. El motor MCMC de Metropolis-Hastings con enfriamiento simulado y Números Aleatorios Comunes (CRN) convergió en su cuarta época a una configuración de mínima energía ($U^* = 3046.39$), logrando en evaluación continua un ahorro neto de $-1,103$ s de retraso vehicular ($-15.06\,\%$), una reducción del $-14.99\,\%$ en la longitud media de cola y una mitigación directa de -5.40 kg de CO_2 cada 30 minutos de operación arterial.

4. El análisis desagregado FCD demostró que los camiones pesados y autobuses (8.0 % del parque vehicular activo en el corredor) emiten a una tasa media de 14.99 g/s (5.56 veces la de un automóvil ligero) y

generan el 34.33 % de las emisiones totales de CO_2, confirmando que la sincronización de olas verdes orientada a preservar el momentum de vehículos de alta masa (MBRF = 18.01 m/s) en los nodos críticos del Anillo Periférico (‘Z3‘) y Av. Jacinto Canek Central (‘Z4‘) es la vía más eficiente para descarbonizar el corredor sin infraestructura física adicional.

Anexo Complementario (Extra): Vinculación Estratégica del Modelo de Optimización Semafórica con la Agenda 2030 (ODS), el Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal

Más allá de su contribución algorítmica a la ingeniería de tránsito y la física estadística computacional, el pipeline desarrollado para el corredor Mérida – Periférico – Ucú (Ruta Federal MEX-281) constituye una herramienta de instrumentación directa para el cumplimiento de los tres grandes marcos multilaterales de sostenibilidad ambiental, climática y ecológica suscritos por México. A continuación se fundamenta técnicamente esta articulación.

A.1. Articulación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU A/RES/70/1 y CEPAL)

De acuerdo con la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (*"Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"*) [43] y el análisis regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) [44], América Latina enfrenta brechas estructurales marcadas por una infraestructura deficiente, congestión urbana y un impacto desproporcionado de la degradación ambiental y el cambio climático [44]. El modelo MCMC-SUMO incide cuantitativamente sobre seis Objetivos y doce Metas específicas de la Agenda 2030:

- **ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) — Metas 11.2, 11.6 y 11.a:** La **Meta 11.2** mandata proporcionar de aquí a 2030 acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, mientras que la **Meta 11.6** exige reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire [43, 44]. A su vez, la **Meta 11.a** promueve apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales [43, 44]. El corredor modelado (Av. Jacinto Canek – Periférico – Ucú – Hunucmá – Celestún) es precisamente el eje de articulación urbano-periurbano-rural del poniente de Mérida. Al reducir un $-15.06\,\%$ el tiempo de detención y eliminar los puntos calientes de emisión en la Zona 4 ('Canek Central') y Zona 3 ('Periférico'), el sistema mejora directamente la calidad del aire respirable sin requerir ampliación de asfalto.

- **ODS 3 (Salud y Bienestar) — Metas 3.6 y 3.9:** La **Meta 3.9** establece reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por la polución y contaminación del aire [43, 44]. Como documentan Zhang et al. (2024) [26] y Akpan et al. (2026) [30], la combustión durante los ciclos de frenado y arranque en intersecciones congestionadas libera no solo CO_2, sino concentraciones agudas de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO_x) y material particulado ($PM_{2.5}, PM_{10}$). Asimismo, en relación con la **Meta 3.6** (reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico) [43, 44], nuestro diseño del operador de mutación semafórica (Equation (13)) impuso la invarianza estricta de los intervalos de despeje en amarillo ($\tau_{\text{clear}} \in [3, 5]$ s) y secuencias fijas de fase, previniendo conflictos geométricos y colisiones por cambios erráticos de señal [32, 27].

- **ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante) y ODS 12 (Producción y Consumo Sostenibles) — Metas 7.3, 8.4 y 12.2:** La **Meta 7.3** exige duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética, en tanto que las **Metas 8.4 y 12.2** instan a desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente mediante el uso eficiente de los recursos naturales [43, 44]. En términos termodinámicos, cada segundo de ralentí y cada ciclo de reaceleración de un camión pesado (14.99 g CO_2/s) representa exergía fósil desperdiciada en calor de fricción de frenos y bombeo parasitario del motor. La sincronización por olas verdes actúa como un mecanismo puro de eficiencia energética operativa (Meta 7.3) a costo marginal de infraestructura cercano a cero.

- **ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y ODS 13 (Acción por el Clima) — Metas 9.1, 9.4, 9.5 y 13.2:** Las **Metas 9.1 y 9.4** llaman a desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y resilientes, modernizándolas mediante tecnologías limpias y ambientalmente racionales, y la **Meta 9.5** impulsa la investigación científica y la capacidad tecnológica en los países en desarrollo [43, 44]. La sustitución de controladores estáticos obsoletos por optimizadores estocásticos MCMC alimentados con datos abiertos cumple la **Meta 13.2** (incorporar medidas relativas al cambio climático en las estrategias y planes de gestión) [43].

- **ODS 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos) y las Cuatro Prioridades de la CEPAL — Metas 17.6, 17.18 y Párrafo 70:** El Párrafo 70 de la Resolución A/RES/70/1 lanza el *Mecanismo de Facilitación*

de la Tecnología basado en ciencia, tecnología e innovación abierta [43], mientras que la **Meta 17.18** y la **Cuarta Prioridad de la CEPAL** (págs. 48–49 de [44]) convocan a fortalecer los ecosistemas nacionales y regionales de datos, integrando registros administrativos (como los aforos de la SICT), grandes datos, herramientas de visualización y georreferenciación (`OSMnx`, mapas de calor espaciales FCD) para construir indicadores verificables de desarrollo sostenible [43, 44].

A.2. Articulación con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (UNFCCC, 2015)

El Acuerdo de París [45] establece en su **Artículo 2, párrafo 1(a)** el objetivo vinculante de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5 °C [45]. El pipeline computacional desarrollado en este trabajo se inserta directamente en cinco artículos operativos del tratado:

1. **Mitigación Doméstica y Progresión de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (Artículos 3 y 4, párrafos 1, 2, 3 y 13):** El **Artículo 4.2** obliga a cada Parte a adoptar medidas de mitigación internas con el fin de alcanzar los objetivos de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), mientras que el **Artículo 4.13** exige que las Partes rindan cuentas de sus emisiones antropogénicas promoviendo la **integridad ambiental, la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la comparabilidad y la coherencia** [45]. A diferencia de los inventarios macroscópicos estáticos que estiman emisiones multiplicando volúmenes anuales por factores promedio constantes, el acoplamiento de datos horarios/anuales de la SICT con el modelo físico de potencia de segundo orden de SUMO (Equation (4)) provee una contabilidad microscópica auditable segundo a segundo, cuantificando con exactitud milimétrica el abatimiento logrado (-5.40 kg CO_2 por cada media hora en un solo corredor).

2. **Enfoques de No Mercado para el Desarrollo Sostenible (Artículo 6, párrafo 8):** El **Artículo 6.8** reconoce la importancia de disponer de enfoques integrados, holísticos y equilibrados que no estén basados en el mercado (*non-market approaches*) para asistir en la implementación de las NDC en el contexto del desarrollo sostenible, coordinando mitigación, transferencia tecnológica y creación de capacidad [45]. La optimización algorítmica del software de control semafórico público mediante herramientas de código abierto (`SUMO`, `Python`, `OSMnx`) representa el arquetipo de una medida de mitigación de no-mercado de despliegue inmediato para gobiernos municipales y estatales.

3. **Desarrollo y Transferencia de Tecnología e Innovación (Artículo 10, párrafos 1, 2 y 5):** El **Artículo 10.5** declara que acelerar, alentar y posibilitar la innovación es fundamental para lograr una respuesta mundial eficaz y de largo plazo frente al cambio climático [45]. El desarrollo local en Yucatán de motores de optimización estocástica elimina la dependencia tecnológica de sistemas propietarios extranjeros de alto costo (como SCOOT o SCATS) [26, 28].

4. **Marco Reforzado de Transparencia para la Acción y el Balance Mundial (Artículos 13 y 14):** El **Artículo 13.7(a) y (b)** requiere que cada Parte proporcione periódicamente un informe del inventario nacional de emisiones por las fuentes y la información necesaria para hacer un seguimiento del progreso de su NDC, alimentando el **Balance Mundial (*Global Stocktake*) del Artículo 14** [45]. La telemetría FCD y los mapas de calor generados en la Celda 3 constituyen evidencia cuantitativa verificable de nivel Tier-3 (modelado físico microscópico calibrado) para soportar los reportes bienales de transparencia (BTR) a nivel subnacional.

A.3. Articulación con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (CBD/COP/DEC/15/4, 2022)

Adoptado en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el **Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (Decisión 15/4)** [46] advierte en su **Sección A (Antecedentes, párrafo 2)**, citando el informe de evaluación global de la IPBES, que alrededor del 25 % de las especies evaluadas están amenazadas (≈ 1 millón de especies en riesgo de extinción) y que los cinco impulsores directos con mayor impacto global sobre la pérdida de biodiversidad son: (1) los cambios en el uso de la tierra y el mar, (2) la explotación directa de organismos, (3) **el cambio climático**, (4) **la contaminación** y (5) las especies exóticas invasoras [46].

En el contexto geográfico específico de nuestro estudio, la **Ruta Federal MEX-281 (Mérida – Ucú – Hunucmá – Celestún)** no es una arteria aislada: es la única vía terrestre principal que conecta la zona

metropolitana de Mérida con la **Reserva de la Biosfera Ría Celestún** (en el kilómetro 89.00 de la misma ruta SICT, Table 1) [42] y atraviesa la planicie kárstica y los parches de selva baja caducifolia de Ucú y Hunucmá. El modelo de optimización semafórica se vincula directamente con la **Sección C (párrafo 7r, Enfoque de Una Sola Salud / *One Health*)** y con siete Metas Globales para 2030 de la **Sección H** del Marco de Kunming-Montreal [46]:

- **Meta 1 y Meta 3 (Planificación Espacial Participativa para llevar a cero la pérdida de áreas de alta biodiversidad y Conservación 30x30):** Tradicionalmente, cuando una arteria de acceso como la Av. Jacinto Canek / Carretera Mérida–Ucú alcanza niveles de saturación (TDPA = 66, 747 veh/día en el Periférico y 6, 532 veh/día en Ucú) [42], la respuesta convencional de ingeniería civil consiste en ampliar el derecho de vía talando vegetación periférica e impermeabilizando suelo kárstico de recarga acuífera. Al demostrar matemáticamente que la capacidad efectiva de descarga del corredor puede incrementarse y el retraso reducirse un $-15.06\,\%$ mediante la **optimización temporal del espacio vial existente** (q_{MAP}), el proyecto ofrece una alternativa de planificación espacial que evita el cambio de uso de suelo (Principal Impulsor Directo #1 de la IPBES), protegiendo la conectividad ecológica de la periferia poniente de Mérida (**Meta 1** y **Meta 3**) [46].

- **Meta 7 (Reducción de los riesgos y el impacto negativo de la contaminación de todas las fuentes a niveles no perjudiciales para la biodiversidad y las funciones ecosistémicas):** El tráfico pesado y ligero que circula por la MEX-281 hacia Ucú, Hunucmá y Celestún emite óxidos de nitrógeno (NO_x), hidrocarburos, hollín y partículas de desgaste de frenos y neumáticos [26, 30]. En el ecosistema kárstico de Yucatán —caracterizado por suelos altamente permeables sin escorrentía superficial que filtran directamente hacia el manto freático y los humedales costeros de Celestún—, la deposición atmosférica de nitratos derivados de NO_x vehicular contribuye al exceso de nutrientes, mientras que el desgaste de frenos y llantas en regímenes severos de *stop-and-go* libera microplásticos y metales pesados. Al suavizar las ondas de choque (Figure 2a) y reducir un $-14.99\,\%$ las colas, el controlador MCMC mitiga en la fuente tanto las emisiones gaseosas como la abrasión mecánica de frenado, contribuyendo directamente a la **Meta 7** [46].

- **Meta 8 (Minimizar el impacto del cambio climático y la acidificación de los océanos sobre la biodiversidad mediante acciones de mitigación):** La **Meta 8** exige minimizar el impacto del cambio climático (Impulsor Directo #3 de la IPBES) sobre la biodiversidad e incrementar su resiliencia mediante acciones de mitigación [46]. El abatimiento de emisiones de CO_2 en el corredor (-5.40 kg cada 30 min) contribuye a mitigar tanto el calentamiento global como la acidificación marina derivada de la absorción oceánica de CO_2 en el litoral del Golfo de México (Sisal y Celestún).

- **Meta 11 y Meta 12 (Restaurar y mantener las contribuciones de la naturaleza a las personas —regulación del aire y clima— y Planificación Urbana Inclusiva con la Biodiversidad):** La **Meta 11** protege los servicios ecosistémicos de regulación de la calidad del aire y el clima, mientras que la **Meta 12** mandata asegurar una planificación urbana inclusiva con la biodiversidad que mejore la salud y el bienestar humanos en áreas densamente pobladas [46]. Reducir la carga contaminante en las Zonas 3 y 4 de la Av. Jacinto Canek evita que la capacidad de biofiltración del arbolado urbano de Mérida sea rebasada por picos locales de toxicidad atmosférica.

- **Meta 14, Meta 20 y Meta 21 (Integración en Políticas Sectoriales de Infraestructura, Cooperación Científico-Técnica y Datos Abiertos para la Gobernanza):** La **Meta 14** exige integrar los valores de la biodiversidad en las políticas, regulaciones, planificación y evaluaciones de impacto ambiental de **todos los sectores, en particular aquellos con impactos significativos sobre la biodiversidad** (como el sector transporte e infraestructura carretera) [46]. Finalmente, las **Metas 20 y 21** promueven fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y garantizar que los mejores datos, información y conocimientos disponibles sean accesibles para los tomadores de decisiones [46], propósito que se materializa íntegramente en la arquitectura reproducible y de código abierto documentada en este estudio.

Referencias

[1] Metropolis, N., & Ulam, S. (1949). The Monte Carlo Method. *Journal of the American Statistical Association*, 44(247), 335–341.

[2] Kahn, H., & Harris, T. E. (1951). Estimation of Particle Transmission by Random Sampling. *National Bureau of Standards Applied Mathematics Series*, 12, 27–30.

Tabla 8: Matriz de trazabilidad técnica entre los resultados cuantitativos del modelo MCMC-SUMO (Corredor MEX-281) y los compromisos internacionales de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Marco de Kunming-Montreal.

Instrumento Multilateral	**Artículos / Objetivos / Metas**	**Mecanismo Técnico Verificado en el Pipeline MCMC-SUMO (Corredor MEX-281)**
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [43, 44]	ODS 3 (3.6, 3.9), ODS 7 (7.3), ODS 9 (9.1, 9.4, 9.5), ODS 11 (11.2, 11.6, 11.a), ODS 12 (12.2), ODS 13 (13.2), ODS 17 (17.18)	Reducción del $-15.06\,\%$ en tiempo de detención ($-1,103$ s) y $-14.99\,\%$ en longitud de cola sin ampliar la huella física vial; preservación de fases de despeje seguras ($\tau_{\text{clear}} \in [3, 5]$ s); articulación urbano-periurbana-rural (Mérida–Periférico–Ucú) mediante ciencia de datos abierta e integración de estadísticas oficiales SICT.
Acuerdo de París (UNFCCC) [45]	Art. 2.1(a), Art. 3, Art. 4 (4.1, 4.2, 4.13), Art. 6.8, Art. 10.5, Art. 13.7, Art. 14	Mitigación doméstica mediante enfoques de no-mercado (Art. 6.8) e innovación tecnológica abierta (Art. 10.5); contabilidad microscópica transparente y auditable de alta resolución (Art. 4.13 y 13.7) que demuestra un abatimiento de -5.40 kg CO_2 por cada 30 min, focalizado en la flota pesada (14.99 g CO_2/s).
Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal [46]	Secc. A (IPBES), Secc. C (7r, *One Health*), Metas 1, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 20 y 21	Contención del cambio de uso de suelo sobre la selva baja y el karst de Ucú/Hunucmá hacia la Reserva de la Biosfera Ría Celestún (Metas 1 y 3) al optimizar la capacidad de la infraestructura existente; reducción de contaminación atmosférica (NO_x) y abrasión de microplásticos de frenado por ondas de choque (Meta 7); mitigación climática (Meta 8) y transversalización en el sector transporte (Meta 14).

[3] Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., & Teller, E. (1953). Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6), 1087–1092. https://doi.org/10.1063/1.1699114

[4] Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. *Biometrika*, 57(1), 97–109.

[5] Torrie, G. M., & Valleau, J. P. (1974). Monte Carlo free energy estimates using non-Boltzmann sampling: Application to the sub-critical Lennard-Jones fluid. *Chemical Physics Letters*, 28(4), 578–581.

[6] Torrie, G. M., & Valleau, J. P. (1977). Nonphysical Sampling Distributions in Monte Carlo Free-Energy Estimation: Umbrella Sampling. *Journal of Computational Physics*, 23, 187–199.

[7] Boyle, P. P. (1977). Options: A Monte Carlo approach. *Journal of Financial Economics*, 4, 323–338.

[8] Ceperley, D. M., & Alder, B. J. (1980). Ground State of the Electron Gas by a Stochastic Method. *Physical Review Letters*, 45(7), 566–569.

[9] Geman, S., & Geman, D. (1984). Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restoration of Images. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, PAMI-6(6), 721–741.

[10] Gelfand, A. E., & Smith, A. F. M. (1990). Sampling-Based Approaches to Calculating Marginal Densities. *Journal of the American Statistical Association*, 85(410), 398–409.

[11] Rubin, D. B. (1987). Comment on "The Calculation of Posterior Distributions by Data Augmentation" by M. A. Tanner and W. H. Wong. *Journal of the American Statistical Association*, 82, 543–546.

[12] Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from Iterative Simulation Using Multiple Sequences. *Statistical Science*, 7(4), 457–472.

[13] Gordon, N. J., Salmond, D. J., & Smith, A. F. M. (1993). Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation. *IEE Proceedings F (Radar and Signal Processing)*, 140(2), 107–113.

[14] L'Ecuyer, P. (1994). Efficiency improvement and variance reduction. In *Proceedings of the 1994 Winter Simulation Conference* (pp. 122–132). IEEE Press.

[15] Glasserman, P., Heidelberger, P., & Shahabuddin, P. (1999). Asymptotically Optimal Importance Sampling and Stratification for Pricing Path-Dependent Options. *Mathematical Finance*, 9(2), 117–152.

[16] Rogers, D. W. O. (2006). Fifty years of Monte Carlo simulations for medical physics. *Physics in Medicine and Biology*, 51, R287–R301.

[17] Clarke, R. D. (1946). An application of the Poisson distribution. *Journal of the Institute of Actuaries*, 72(3), 481.

[18] Le Cam, L. (1960). An approximation theorem for the Poisson binomial distribution. *Pacific Journal of Mathematics*, 10(4), 1181–1197.

[19] Feller, W. (1968). *An Introduction to Probability Theory and Its Applications* (Vol. 1, 3rd ed., Chapter VI: The Binomial and the Poisson Distributions, pp. 146–173). John Wiley & Sons.

[20] Feller, W. (1968). *An Introduction to Probability Theory and Its Applications* (Vol. 1, 3rd ed., Chapter XVII: The Simplest Time-Dependent Stochastic Processes, pp. 444–482). John Wiley & Sons.

[21] Nelder, J. A., & Wedderburn, R. W. M. (1972). Generalized Linear Models. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)*, 135(3), 370–384.

[22] Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (1990). Regression-based tests for overdispersion in the Poisson model. *Journal of Econometrics*, 46, 347–364.

[23] Sicong, J. (1994). The q-deformed binomial distribution and its asymptotic behaviour. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 27, 493–499.

[24] Ng, T. L. J., & Zammit-Mangion, A. (2023). Non-homogeneous Poisson process intensity modeling and estimation using measure transport. *Bernoulli*, 29(1), 815–838. https://doi.org/10.3150/22-BEJ1480

[25] Agand, P., Iskrov, A., & Chen, M. (2023). Deep Reinforcement Learning-based Intelligent Traffic Signal Controls with Optimized CO_2 emissions (EcoLight). *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 5495–5500.

[26] Zhang, G., Chang, F., Huang, H., & Zhou, Z. (2024). Dual-Objective Reinforcement Learning-Based Adaptive Traffic Signal Control for Decarbonization and Efficiency Optimization. *Mathematics*, 12(13), 2056. https://doi.org/10.3390/math12132056

[27] Duan, L., & Zhang, H. (2025). An Adaptive Signal Control Model for Intersection Based on Deep Reinforcement Learning Considering Carbon Emissions. *Applied Sciences / Preprint*, 1–13.

[28] Lv, J., Wang, Z., & Ma, J. (2025). Carbon Emission Reduction in Traffic Control: A Signal Timing Optimization Method Based on Rainbow DQN. *Applied Sciences*, 15(3), 1101. https://doi.org/10.3390/app15031101

[29] Mundane, C., Manoharan, A., & Singh, A. (2026). Momentum Based Reward Design for Low Emission Traffic Signal Control. *arXiv preprint arXiv:2605.29693v2.*

[30] Akpan, E. E., Akinlade, O., Alabi, O. O., David, O. A., Afe, O. F., & Ajagbe, S. A. (2026). Optimizing Traffic Signal Control Using Machine Learning and Environmental Data. *Artificial Intelligence and Applications*, 4(1), 48–56. https://doi.org/10.47852/bonviewAIA52024199

[31] Shang, W.-L., Song, X., Xiang, Q., Chen, H., Elhajj, M., Bi, H., Wang, K., & Ochieng, W. (2026). The Impact of Deep Reinforcement Learning-Based Traffic Signal Control on Emission Reduction in Urban Road Networks Empowered by Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems. *SSRN Preprint 5120868.*

[32] Sha, D., Gao, J., Yang, D., Zuo, F., & Ozbay, K. (2023). Calibrating stochastic traffic simulation models for safety and operational measures based on vehicle conflict distributions obtained from aerial and traffic camera videos. *Accident Analysis and Prevention*, 179, 106878.

[33] He, P., Li, Q., Yuan, X., & Zhou, B. (2024). A Simple Framework Towards Vision-Based Traffic Signal Control with Microscopic Simulation (TrafficDojo). *arXiv preprint arXiv:2403.06884v2.*

[34] Lopukhova, E., Abdulnagimov, A., Voronkov, G., & Grakhova, E. (2024). Machine Learning-Driven Calibration of Traffic Models Based on a Real-Time Video Analysis. *Applied Sciences*, 14(11), 4864. https://doi.org/10.3390/app14114864

[35] Wang, Y., et al. (2024). Integrated Self-Consistent Macro-Micro Traffic Flow Modeling and Calibration Framework Based on Trajectory Data. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 1–25.

[36] Lopez, P. A., Behrisch, M., Bieker-Walz, L., Erdmann, J., Flötteröd, Y.-P., Hilbrich, R., Lücken, L., Rummel, J., Wagner, P., & Wießner, E. (2018). Microscopic Traffic Simulation using SUMO. In *2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)* (pp. 2575–2582). IEEE.

[37] German Aerospace Center (DLR). (2026). *Eclipse SUMO (Simulation of Urban MObility) User Documentation: Traffic Lights, Road Capacity, Sumolib, and Netconvert*. Recuperado de https://sumo.dlr.de/docs/

[38] Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). (2020). *Datos Viales 2020 (Año de aforo 2019): Estado de Yucatán (Ruta MEX-281 Mérida – Celestún)*. Dirección General de Servicios Técnicos, México, pp. 1199–1244.

[39] Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). (2021). *Datos Viales 2021 (Año de aforo 2020): Estado de Yucatán (Ruta MEX-281 Mérida – Celestún)*. Dirección General de Servicios Técnicos, México, pp. 1201–1235.

[40] Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). (2024). *Datos Viales de Velocidades y Comportamiento Horario (Año 2023): Estado de Yucatán (Ruta MEX-281 Mérida – Celestún y Mérida – Tetiz)*. Dirección General de Servicios Técnicos, México, pp. 1007–1038.

[41] Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). (2025). *Datos Viales 2025 (Año de aforo 2024): Estado de Yucatán (Ruta MEX-281 Mérida – Celestún)*. Dirección General de Servicios Técnicos, México, pp. 1227–1272.

[42] Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). (2026). *Datos Viales 2026 (Año de aforo 2025): Estado de Yucatán (Ruta MEX-281 Mérida – Celestún)*. Dirección General de Servicios Técnicos, México, pp. 1243–1288.

[43] United Nations General Assembly. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* (Resolution A/RES/70/1, adopted on 25 September 2015). New York: United Nations, pp. 1–35.

[44] Bárcena, A., & Prado, A. (2016). *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe* (LC/G.2681-P/Rev.3). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, pp. 1–50.

[45] United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). *Paris Agreement* (Adopted at COP21, Paris, 12 December 2015). New York: United Nations, pp. 1–27.

[46] Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD). (2022). *Decision 15/4: Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (CBD/COP/DEC/15/4, 19 December 2022). Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, pp. 1–15.